

Създаване на приложения с използване на сложни данни. Работа с низ и кортеж.

I. Теоретична постановка

1. Низ

Низовете съдържат поредици от символи (от тип `str`). Всеки символ има определена позиция в низа. Това е неговия индекс. Индексите са цели числа. Първият символ е с индекс 0. Броя на символите в низа определя дължината на низа.

- Създаването на низ става когато на променлива се присвои последователност от символи, заградена с кавички(“ ”) или единични апострофи (‘ ’):

```
str1 = "abc"
```

```
str2 = 'abc'
```

- Всеки символ в низа може да се получи чрез неговия индекс:

```
>>> str1="abc"
```

```
>>> str1
```

```
'abc'
```

```
>>> str1[1]
```

```
'b'
```

- Символите в низа не могат да бъдат директно променяни.

Дължината на низ може да се определи с помощта на функция `len()`:

```
>>> len(str1)
```

```
3
```

- Низовете поддържат следните операции: обръщение към елемент по индекс, сечение, конкатенация, проверка за наличие, повторение

Сечение се прави в следния формат:

```
[<start>:<end>:<step>]
```

И трите параметъра не са задължителни.

```
>>> string="Hello, world!"
```

```
>>> string[1:3]      # извежда символите с индекси от 1 до 2, но без 3
```

```
'el'
```

Конкатенация се прави с оператор `+`

```
>>> str1="abc"
```

```
>>> str2="def"
```

```
>>> str3=str1+str2
```

```
>>> print(str3)
```

```
abcdef
```

Проверка за наличие на подниз в низ се прави с оператор `in`

```
>>> string="Hello, world!"
```

```
>>> "abc" in string
```

```
False
```

Операторът `*` повтаря един низ определен брой пъти.

```
>>> str1="abc"
```

```
>>> print(str1*3)
```

abcabcabc

- Търсене в низ може да се направи с функция `find()`.

Форматът на функция `find()` е:

`<низ>.find(<подниз>)`

- Замяна на всички срещания на един подниз с друг може да стане с функция `replace()`.

Форматът на функция `replace()` е:

`<низ>.replace(<заменяем подниз>, <нов подниз>)`

Пример 1: Да се напише програма, която въвежда низ от клавиатурата и извършва следните обработки с него: отпечатва удвоен низа, конкатениран низа с друг избран от потребителя низ, извежда символите на низа един по един и търси наличие на въведен от потребителя подниз в него.

```
str=input("Въведете низ: ")
str1=str*2                # Повторение на низ
print(f"Удвоеният низ е {str1}")
add=input("Въведете втори низ: ")
str2=str+add              # Конкатенация на два низа
print(f"Конкатенираните низове са {str2}")
for i in range(0,len(str)): # Обхождане на символите на низа по индекс
    print(str[i])
fstr=input("Въведете търсен подниз: ")
n=str.find(fstr)          # Търсене в низ
if n!=-1:
    print(f"{fstr} е на позиция {n} в низа {str}")
else:
    print(f"{fstr} не се среща в низа{str}")
```

2. Кортеж

Кортежът е номерирана съвкупност от обекти от произволни типове. Кортежът поддържа обръщение към обект по индекс, получаване на дължина, конкатенация, повторение и проверка за наличие. Кортежите се отнасят към неизменяемите данни в Python, което значи, че стойностите на техните елементи не могат да бъдат променяни директно.

- Създаването на кортеж може да се направи чрез изброяване на елементите му, заградени в скоби. Достъпът до елемент става чрез неговия индекс. Индексите започват от 0.

```
>>> tpl=(1,2,3,4)
```

```
>>> tpl
```

```
(1, 2, 3, 4)
```

```
>>> tpl[1]
```

```
2
```

- Сечение от елементи на кортежа също може да бъде направено

```
>>> tpl=(1,2,3,"can", "may", 98.45)
```

```
>>> tpl[2:5]    # извеждат се елементите с индекси от 2 до 4, но без 5
```

```
(3, 'can', 'may')
```

- Добавяне на елементи може да стане с оператор +

```
>>> tpl=(1,2,3,4)
>>> tpl1=tpl+(5,6,7)
>>> tpl1
```

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

- Повторение се прави с оператор *

```
>>> tpl=(1,2,3)
>>> tpl*2
```

(1, 2, 3, 1, 2, 3)

- Търсене на елемент се прави с оператор in

```
>>>tpl=(1,2,3)
>>> 2 in tpl
```

True

- Обхождането на елементите на кортеж най-удобно се прави с цикъл for.

- Търсенето на максимален и минимален елемент в кортеж се извършва с функции max() и min().

```
>>> mпл=(3,2,5,1,7)
>>> max(tpl)
7
>>> min(tpl)
1
```

Пример 2: Да се напише програма, която въвежда 5 цели числа от клавиатурата и ги записва в кортеж. Програмата да извърши следните обработки: отпечата удвоен кортеж, извежда елементите на кортежа един по един и проверява кортежа за наличие на въведен от потребителя елемент в кортежа, определя минималния по стойност елемент в кортежа.

```
tpl=()          # Създаване на празен кортеж
for i in range(0,5):
    x=int(input("x = "))
    tpl=tpl+(x,)    # Добавяне на нов елемент в кортежа
print(tpl)
tpl1=tpl*2        # Удвояване на кортеж
print(f"Удвоен кортеж: {tpl1}")
key=int(input("Търсен елемент: "))
if key in tpl:    # Търсене на елемент в кортежа
    print(f"{key} е в кортежа")
else:
    print(f"{key} не е в кортежа")
for i in range(0,len(tpl)):    # Обхождане на елементите на кортежа
    print(tpl[i])
min_el=min(tpl)    # Намиране на минималния по стойност елемент
print(f"min = {min_el}")
```

II. Задачи за самостоятелна работа

1. Направете промени в кода на Пример 1, така че потребителят да може да заменя даден подниз с друг избран от потребителя низ.

Забележка: Използвайте функция `replace()`.

2. Направете промени в кода на Пример 2, така че в кортежа да се въвеждат определен от потребителя брой елементи.

3. Напишете програма на Python, която създава кортеж от 7 въведени от потребителя низа и определя кой от записаните в кортежа низове е с най-голяма дължина.